Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinieri

Sillabus

Lënda	**Sisteemt dhe Sinjalet**			
	Llojj	Semestri	ECTS	Kodi
	OBLIGATIVE (O)	4	5	
Ligjeruesi i lëndës	Prof. Asoc. Dr. Armend Ymeri			
Qëllimet dhe Objektivat	Lënda ka për qëllim të japë njohuritë bazë për sinjalet dhe klasifikimin e tyre; Krahasimin e sinjaleve; Rrjedhën e sinjaleve ne kohë; Sinjalet e vazhdueshme (kontinuale) dhe diskrete. Sinjalet periodike dhe joperiodike. Seritë Furie eksponenciale dhe trigonometrike,Transformimet Fourie dhe vetitë e tyre; Thurja. Energjia dhe fuqia e sinjaleve; Sistemet, klasifikimi dhe analiza e tyre në kohë dhe në frekuencë; Modulimet në amplitudë, frekuencë dhe fazë; Kampionimi dhe kuantizimi; Përpunimin e sinjaleve diskrete; Analiza e sistemeve dhe Transformimet Laplace; Transformimet e kundërta te Laplace; Paraqitja e Sistemeve përmes Bllok-diagrameve; Z - Transformimet dhe aplikimi i tyre; Z-Tranformimi i kundërt; Vettitë e Z-Transformimeve. Objektiv i lëndës është që studenti të njoftohet me metodat themelore për analizë dhe sintezë të sinjaleve dhe sistemeve dhe të fitoj shkathtësi në zbatimin e tyre, përmes zgjidhjes së problemeve dhe kryerjes së simulimeve përkatëse. Studentet do te kene njohuri ne interpretimin matematik dhe fizik te natyres se sinlaleve dhe përpunimit te tyre ne kuadër te sistemeve perkatese. Me perfshirjen edhe te pjeses laboratorike do te kene njohuri te mjaftuara per pune me sisteme reale ne industri duke kryer simulimet kompjuterike dixhital përmes softueirt MATLAB.			
Rezultatet e pritshme	Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje që: • Të kuptoj konceptet themelore për sinjalet dhe sistemet, në kohë të vazhduar dhe atë diskrete, si dhe të përcaktoj vetitë e tyre; • Të zbatoj metodat themelore të analizës së sinjaleve dhe të sistemeve në domenin kohor; • Të interpretoj metodat bazike të analizës së sinjaleve dhe të sistemeve në domenin frekuencor, përmes transformimeve Furie, si në kohë të vazhduar ashtu edhe në atë diskrete; • Të kuptoj konceptet themelore për filtrimin, mostrimin dhe për mënyrat themelore të modulimit të sinjaleve; • Të zbatoj metodat e analizës së sinjaleve dhe të sistemeve të kohës së vazhduar në domenin e frekuencës komplekse përmes transformimit të Laplasit;			
Përmbajtja	**Plani javor**			**Java**
	Prezentimi i Sillabusit			1
	Hyrje në Sisteme dhe Sinjale			2
	Klasifikimi i Sinjaleve			3
	Sinjalet themelore të Kohës së vazhduar dhe Sinjalet themelore Diskrete, Veprimet themelore me Sinjale			4
	Sistemet dhe Klasifikimi i tyre			5
	Përshkrimi i Sistemeve Diskrete, Lineare dhe Invariante në zhvendosje përmes Përgjigjes Impulsive dhe Përcaktimi i Daljes përmes Shumës Thurëse.			6
	Përshkrimi i Sistemeve të Kohës së vazhduar, Lineare dhe Invariante në zhvendosje përmes Përgjigjes Impulsive dhe Përcaktimi i Daljes përmes Integralit thurës.			7
	Përshkrimi i Sinjaleve të vazhduara Periodike përmes Serisë Furie. Përshkrimi i Sinjaleve të vazhduara Aperiodike përmes Transformimit Furie dhe vetitë e Transformimit Furie.			8
	Aplikimet e Transformimit në Sistemet e Komunikimit;			9
	Aplikimet e Transformimeve Furie; Filtrat dhe Filtrimi;			10
	Transformimi Furie i Sinjaleve Diskrete.			11
	Transformimi i Laplace dhe vetitë e tij. Transformimi i kundërt i Laplace.			12

	Transformimi Laplace dhe Aplikimet e tij;	13
	Z-transformimi dhe aplikimet e tij, .	14
	Përgatitje për provim	15
Metodat e mësimdhënies	**Aktivitetit**	**Pesha (%)**
	1. Ligjerata	70
	2. Ushtrime Numerike/MATLAB	30
Metodat e vlerësimit	**Aktiviteti i vlerësimit**	**Vlerësim (%)**
	1. Pjesëmarrja në ligjërata	5
	2. Pjesëmarrja në Ushtrime Numerike	10
	3. Detyra projektuese/MATLAB	25
	4. Provimi Final	60
Burimet dhe mjetet e konretizimit	**Mjetet**	**Numri**
	1. Klase (e.g)	1
	2. Moodle	1
	3. Projektor	1
Ngarkesa dhe aktivitetet	**Lloji i aktivitetit** / **Orë javore** / **Ngarkesa total**	
	1. Ligjerata — 1-15 — 30	
	2. Ushtrime numerike — 1-15 — 15	
	3. Detyra projektuese/MATLAB — 15	
	4. Pune individuale — 63	
	5. Provimi — 2	
Literatura/Referencat	• Material dhe shënime të shtypura për ligjërata dhe ushtrime, (të autorizuara nga profesori dhe asistentja). • Hwei P. Hsu, “Schaum's Outline of Theory and Problems of Signals and Systems, McGraw-Hill, 2014. • H. Muçostepa, B.Kamo, V.Koliçi, I.Shinko; “Teoria e sinjaleve “ (Literaturë e detyruar) ,Tetor, 2016. • Alex Palamides, Anastasia Veloni, “Signals and Systems Laboratory with MATLAB”, CRC Press, 2011. • Luis F Chaparro ,,“Signals and Systems Using MATLAB”, Academic Press, 2014 • Edward W Kamen “Fundamentals of Signals and Systems Using MATLAB” Prentice Hall, 1997 • B P Lathi ,,“Linear Systems and Signals”, 2 nd edition, Oxford University Press	
Kontakti	Prof. Asoc. Dr. Armend Ymeri e-mail: armend.ymri@ubt-uni.net	